



SEMANA 7 · CÓMPUTO EN LA NUBE: INSTANCIAS VIRTUALES, TIPOS, ESCALADO

La instancia virtual

Parte 1 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

La instancia virtual: del hardware compartido al servidor por API

El tercer pilar de la arquitectura

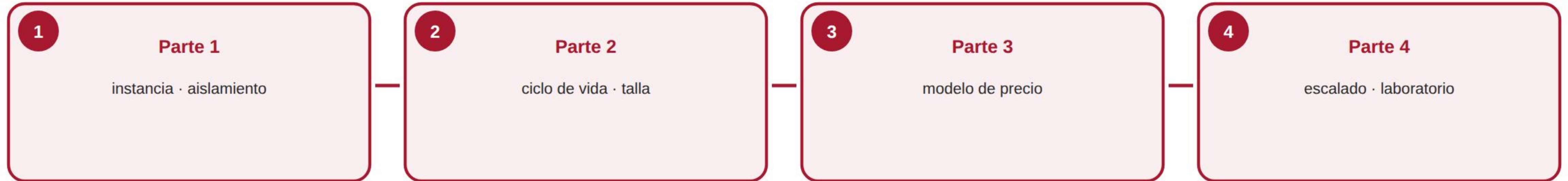
Almacenamiento y red ya están contruidos; hoy entra en escena el recurso que ejecuta la aplicación.



los tres pilares se necesitan entre sí — el laboratorio toca los tres

Cuatro partes, cuatro preguntas de ingeniería

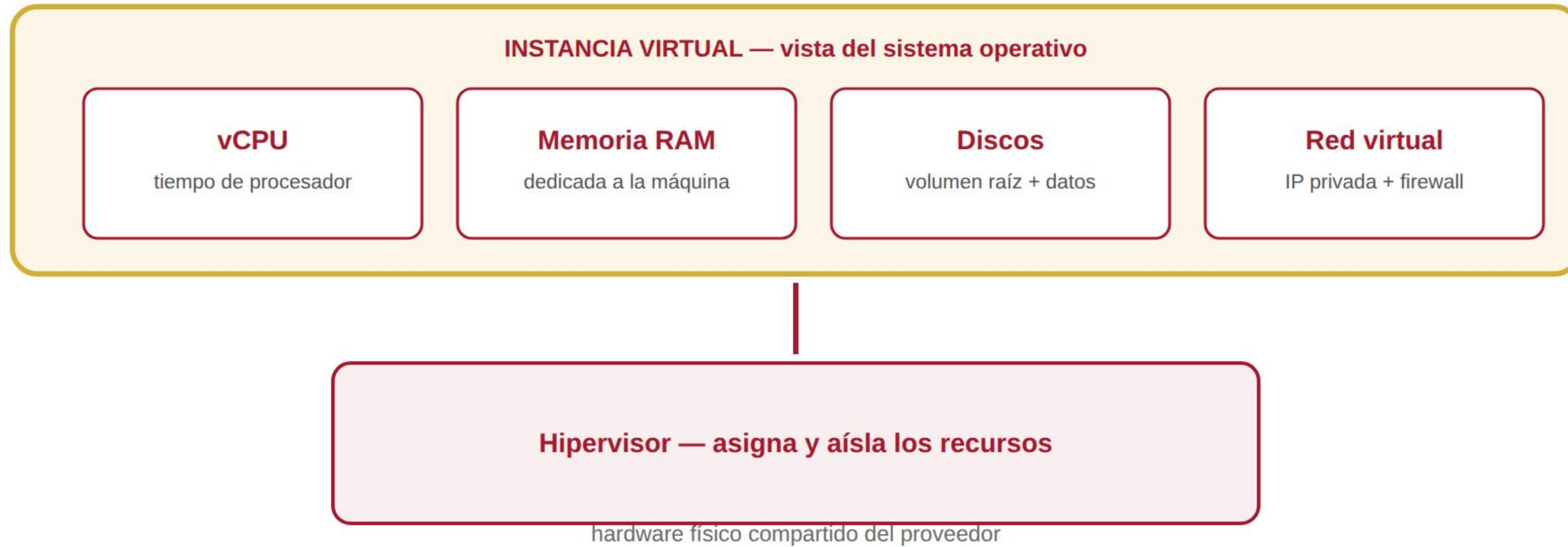
Cada parte responde una pregunta concreta; juntas forman el criterio para decidir cómputo en cualquier nube pública.



Hilo conductor: cada decisión de cómputo se evalúa con tres criterios — aislamiento, costo y capacidad de crecer.

Anatomía de una instancia virtual

Una máquina de software con los mismos componentes de un servidor: procesador, memoria, disco y red.



El hipervisor: la capa que multiplica el hardware

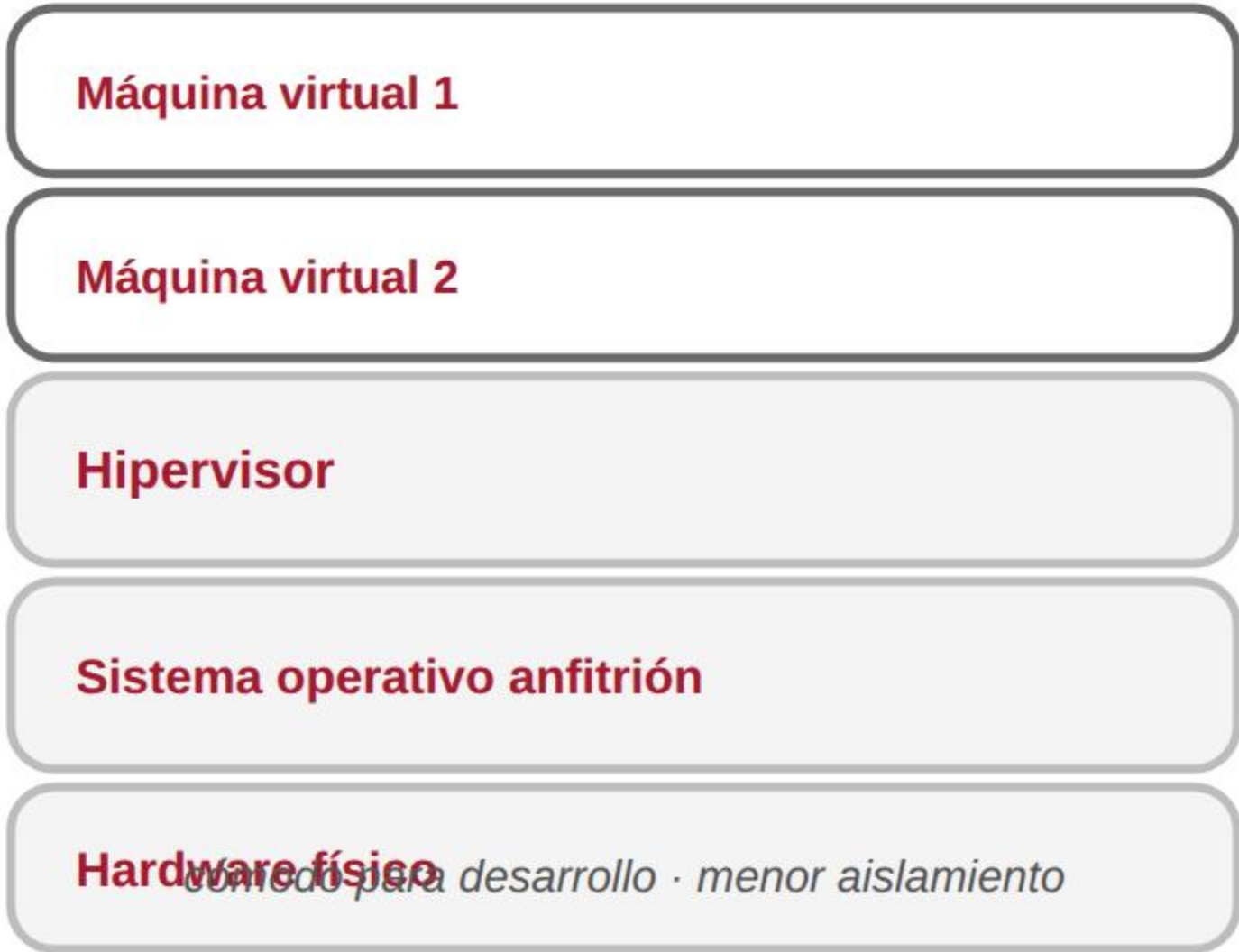
Software que particiona un servidor físico en muchas máquinas aisladas, cada una con su propio sistema operativo.

TIPO 1 — nativo (centros de datos)



aislamiento fuerte · rendimiento nativo

TIPO 2 — hospedado (escritorio)



correcto para desarrollo · menor aislamiento

el laboratorio del curso corre sobre hipervisores tipo 1 del proveedor — esa frontera no la administran ustedes

Aislamiento: dos clientes, un mismo servidor

La frontera que impide que una instancia vea la memoria, los discos o el tráfico de otra.



el hipervisor garantiza la frontera entre inquilinos; las fronteras dentro de tu cuenta las diseñas tú

Del servidor físico a la instancia

Lo que cambia no es la potencia: es el tiempo de provisión, el modelo de costo y la capacidad de crecer.

Servidor físico

- capital y depreciación a varios años
- provisión en semanas: compra, rack, cableado
- capacidad fija hasta la siguiente compra
- redundancia cara: repuesto ocioso
- el error se corrige con dinero y tiempo

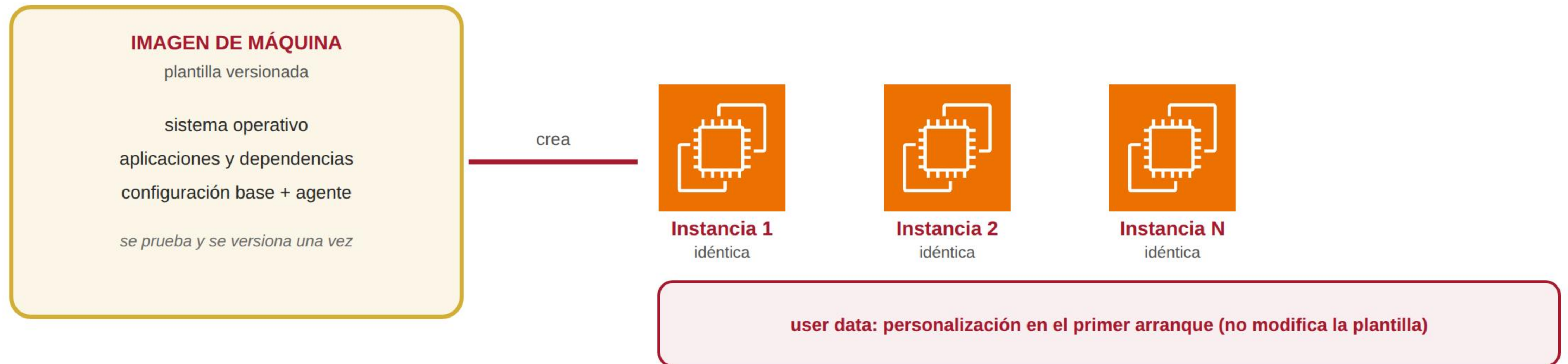
Instancia virtual

- gasto operativo facturado por uso
- provisión en minutos, por API o consola
- cambio de talla deteniendo y arrancando
- redundancia asequible cuando hace falta
- el error se corrige en minutos

Consecuencia de diseño: el dimensionamiento deja de ser una apuesta a varios años y se vuelve una decisión reversible.

La imagen de máquina: la plantilla inmutable

Una plantilla versionada con sistema operativo, aplicaciones y configuración con la que se crean instancias idénticas.



Del clic al servicio: el arranque de una instancia

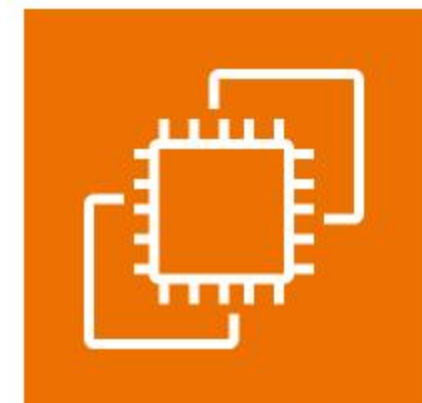
Cinco pasos que ocurren en minutos y que conviene saber leer cuando algo no funciona.



Diagnóstico: si la instancia no responde, se revisa en orden inverso — identidad, red, volumen raíz, plantilla.

Los discos de la instancia: raíz y datos

El volumen raíz define el arranque; los volúmenes de datos guardan lo que debe sobrevivir a la instancia.



Instancia

Volumen raíz (bloque de red)

sistema operativo · sobrevive a detener · se elimina al terminar

Volúmenes de datos (bloque de red)

datos persistentes · se conservan al terminar por defecto

Almacén local del host

muy rápido · efímero: se pierde al detener o terminar

Almacenamiento de objetos (semana 3)

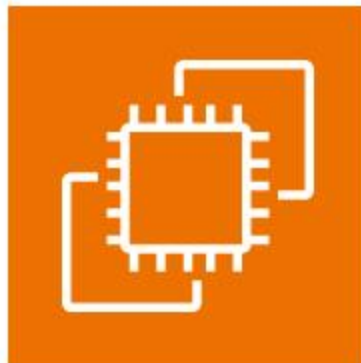
para lo que debe sobrevivir a cualquier instancia

regla: lo que debe persistir nunca vive en el almacén local del host

La red de la instancia: direcciones y firewall

Dirección privada estable, dirección pública reasignable y reglas de seguridad que siguen a la instancia.

INTERFAZ VIRTUAL (vNIC)



Instancia

IP privada: estable entre reinicios

IP pública: cambia al detener y arrancar

IP elástica: reservada, se conserva

Grupo de seguridad

stateful: recuerda las conexiones
solo reglas de entrada/salida permitidas

Listas de control de acceso (NACL)

sin estado, por subred — segunda capa

Tabla de rutas de subred

decide el camino: internet, NAT, peering
construida en la semana 4

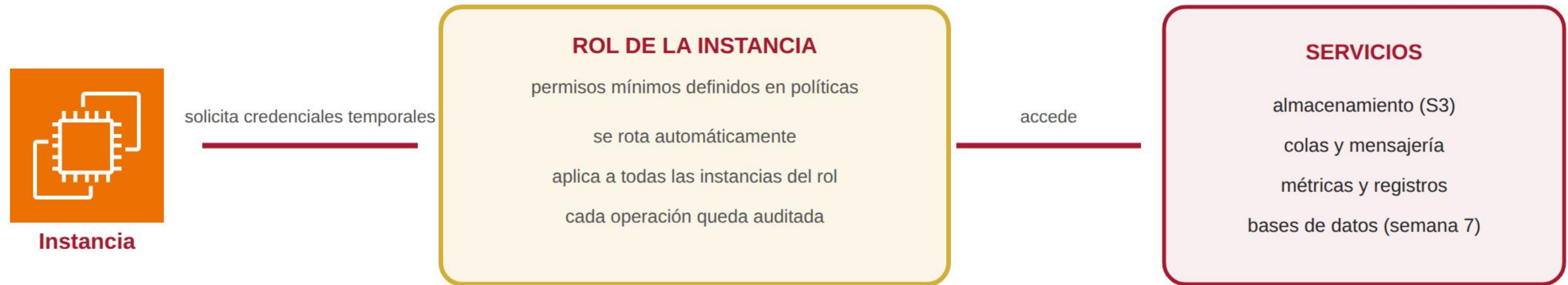
Puerta de enlace / NAT

salida y entrada a internet según ruta

el firewall sigue a la instancia; la dirección pública no, salvo que se reserve

La identidad de la instancia: el rol, no las claves

La máquina obtiene credenciales temporales de un rol adjunto; nunca se guardan llaves dentro del servidor.



nunca se guardan claves de acceso dentro de la instancia: el rol entrega credenciales temporales

Elegir la imagen correcta

No todas las plantillas sirven: sistema operativo, arquitectura, licencias y mantenimiento son criterios de selección.



Sistema y versión

una versión sin soporte hereda vulnerabilidades a todas las instancias creadas de esa imagen



Arquitectura

la imagen fija la arquitectura del procesador: no arranca en otra



Licenciamiento

sistemas y software incluidos o facturados aparte: aparece en la factura



Origen y mantenimiento

imágenes propias versionadas y parchadas vs. comunidad sin control

Buena práctica: una imagen dorada propia, actualizada con un proceso definido.

Lo que queda de la Parte 1

Cuatro ideas para llevarse antes de hablar de ciclo de vida y dimensionamiento.

4

recursos que se dimensionan: vCPU, RAM,
disco y red

1

plantilla versionada (imagen) para
instancias idénticas

0

claves guardadas en el servidor: la
identidad es un rol

3

capas de red que la protegen: SG, NACL,
tabla de rutas

Siguiente pregunta: ¿cómo se administra la instancia en el tiempo —detener, redimensionar, terminar— y cómo se elige su talla?



SEMANA 7 · CÓMPUTO EN LA NUBE: INSTANCIAS VIRTUALES, TIPOS, ESCALADO

Ciclo de vida y tallas

Parte 2 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Ciclo de vida y dimensionamiento: tallas, familias y factura

El ciclo de vida de una instancia

Seis estados y transiciones con nombre propio — saber leerlos evita el error de laboratorio más común.



cada transición se registra y se puede auditar; terminada no tiene vuelta atrás

Detener no es terminar

La confusión más costosa del laboratorio: una instancia detenida sigue existiendo y sigue generando cargos.

DETENER — la pausa

- deja de facturar el cómputo
- conserva disco raíz, volúmenes, IP privada e identidad
- se puede arrancar de nuevo en el mismo punto
- siguen facturando volúmenes e IP reservada
- se pierde el almacén local del host

TERMINAR — el borrado

- se destruye la instancia: no hay vuelta atrás
- el disco raíz se elimina por defecto
- la dirección elástica se libera
- los volúmenes de datos se conservan por defecto
- es la limpieza correcta cuando ya no se necesita

Disciplina de laboratorio: detener lo que está en pausa y terminar lo que ya terminó.

La factura cambia con cada estado

El cómputo factura solo en ejecución; el almacenamiento y las direcciones reservadas facturan casi siempre.

por segundo

facturación de cómputo en ejecución, mínimo 1 min por arranque

\$0

cómputo en pendiente, detenida, apagado definitivo y terminada

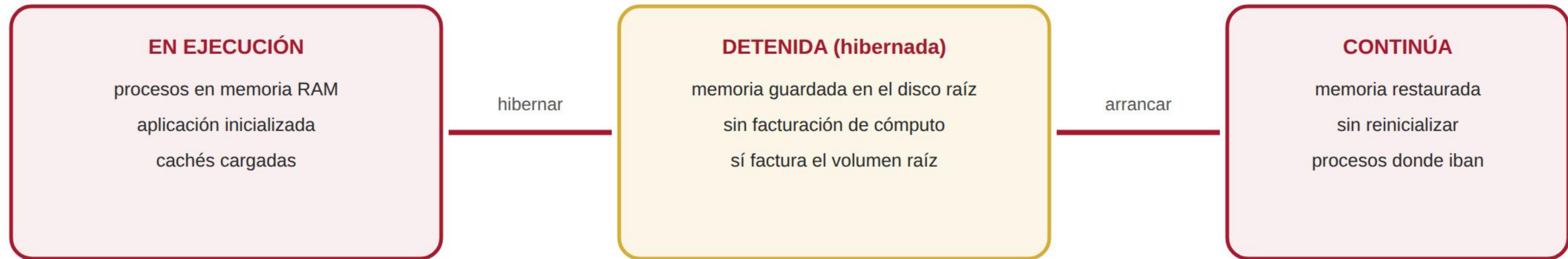
siempre

volúmenes, direcciones reservadas e instantáneas facturan sin instancia

Recursos huérfanos: volúmenes sueltos, direcciones sin asociar e instantáneas viejas son los cargos que nadie recuerda haber creado.

Hibernar: congelar la memoria en disco

Cuando detener y arrancar desde cero tarda demasiado: el estado de la memoria se guarda y se restaura.



condiciones: familia compatible con hibernación y volumen raíz con espacio para la memoria

Redimensionar: cómo crecer sin recrear la instancia

El tipo de instancia no es una decisión permanente: se cambia deteniendo, modificando y arrancando.



Lo que no arregla: una consulta ineficiente o una fuga de memoria — subir de talla compra tiempo, no corrige el diseño.

Elegir talla: primero el recurso escaso

No se elige la instancia más grande: se identifica qué recurso limita la carga y se busca el perfil que lo maximiza.

identifica el recurso que se agota primero y elige el perfil que lo maximiza



la talla final se ajusta con métricas reales, no con intuición — y es reversible

Propósito general: el punto de partida

Equilibrio entre procesador y memoria — el perfil correcto para la mayoría de cargas de negocio.



Qué ofrece

relación equilibrada de vCPU y memoria;
opción de ráfaga para picos cortos.
Referencia: T y M



Cuándo usarla

servidores web y de aplicaciones, desarrollo
y pruebas, servicios internos, primera talla
sin métricas



Cuidado con

una familia de ráfaga en carga que satura el
procesador de forma constante: los créditos
se agotan y limita el rendimiento

Criterio: si no hay una razón medida para otra familia, esta es la elección por defecto — y se corrige con métricas.

Optimizadas a cómputo: procesador de alta frecuencia

Cuando el cuello de botella es el cálculo: más CPU por cada gigabyte de memoria.



Qué ofrece

procesadores de alta frecuencia y más núcleos por gigabyte de memoria. Familia de referencia: C



Cuándo usarla

lotes y análisis paralelo, codificación y renderizado, simulación, alta concurrencia por segundo



Señal de métricas

CPU sostenida sobre 80 % con memoria holgada: la carga pide cómputo, no más RAM

Error simétrico: elegir cómputo para una carga con cachés grandes deja procesadores ociosos y presión de memoria.

Optimizadas a memoria: muchos gigabytes por vCPU

Bases de datos en memoria, cachés y analítica que mantienen grandes volúmenes de datos activos.



Qué ofrece

proporción de memoria por vCPU varias veces mayor que propósito general. Familias: R y X



Cuándo usarla

bases en memoria y cachés, índices de búsqueda, eventos en tiempo real, analítica con datos activos



Señal de métricas

memoria sostenida sobre 80 % con CPU holgada y consultas que se degradan al no caber en RAM

Puente: este perfil reaparece en la semana 7 (bases administradas) y en la semana 11 (caché).

Almacenamiento y aceleradas: perfiles especializados

Rendimiento de disco sostenido o procesadores gráficos — dos nichos que no se cubren con tallas generales.

OPTIMIZADAS A ALMACENAMIENTO

discos locales de alto rendimiento y baja latencia

bases de datos transaccionales de alto tráfico

sistemas de archivos distribuidos y búsqueda

familias de referencia: I · D · H

recuerda: el almacén local es efímero

ACELERADAS (GPU / CHIPS)

entrenamiento e inferencia de modelos

renderizado profesional y simulación

procesamiento gráfico intensivo

las más costosas por hora del catálogo

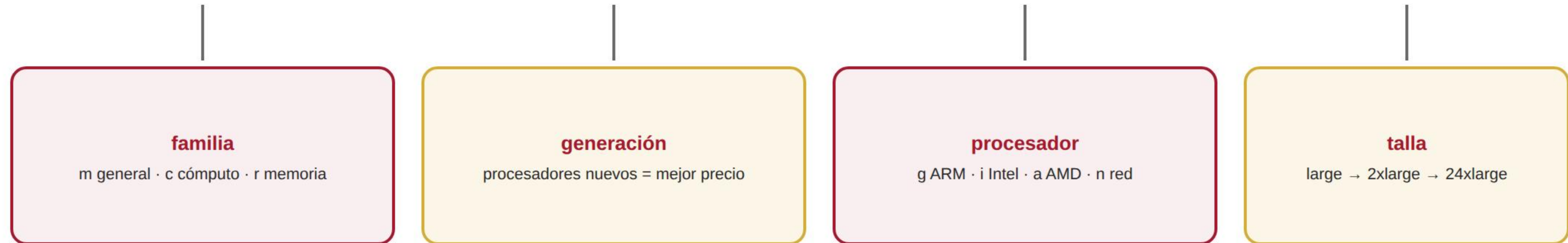
en el laboratorio: consumen presupuesto rápido

método único para las cuatro familias: identificar el recurso escaso → elegir perfil → ajustar con métricas

Cómo leer el nombre de una instancia

Familia, generación, procesador y talla: cuatro datos en una cadena de texto.

m6g.2xlarge

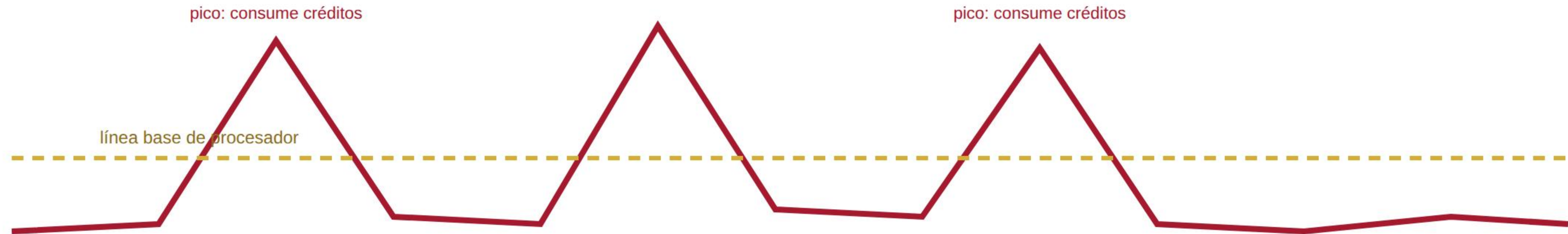


no se memoriza el catálogo: se lee el patrón — y la letra del procesador condiciona la compatibilidad de la imagen

Créditos de ráfaga: cómo funcionan las familias T

La familia económica de propósito general no regala procesador: lo acumula y lo gasta en picos.

comportamiento de una familia de ráfaga a lo largo del día



modo estándar: al agotar créditos se limita a la base · modo ilimitado: paga un extra y sigue acelerando

Lo que queda de la Parte 2

Ciclo de vida y dimensionamiento: dos decisiones reversibles si se administran con disciplina.

detener ≠ terminar

pausar conserva y factura
almacenamiento; terminar destruye sin
vuelta

reversible

la talla se cambia deteniendo,
modificando y arrancando

recurso escaso

identificar el límite antes de elegir
la familia

4 datos

el nombre codifica familia, generación,
procesador y talla

Puente con la Parte 3: el mismo cómputo puede costar el 100 % o una fracción según cómo se compre.



SEMANA 7 · CÓMPUTO EN LA NUBE: INSTANCIAS VIRTUALES, TIPOS, ESCALADO

Modelos de precio

Parte 3 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Modelos de precio: pagar por lo que el diseño tolera

Por qué el cómputo domina la factura

Se factura por segundo de uso, con mínimo de un minuto por arranque — y por eso las decisiones de arquitectura se ven en el costo.

COMPONENTES TÍPICOS DE UNA FACTURA DE CÓMPUTO



Instancia

por segundo, mínimo 1 min



Volúmenes

por GB/mes, siempre



Objetos

almacenamiento y peticiones



Red

transferencia de salida

el cómputo se paga por tiempo encendido: apagar lo que no se usa es la primera optimización

Bajo demanda: flexibilidad sin compromiso

Se paga la tarifa completa por segundo de uso, sin contrato ni anticipo — el modelo de la incertidumbre.



Qué es

tarifa publicada por segundo, sin compromiso ni anticipo. Es el precio de referencia



Cuándo usarlo

cargas nuevas sin historial, picos impredecibles, desarrollo por jornada, laboratorio académico



Errores simétricos

dejar todo bajo demanda por comodidad o comprometerse antes de conocer la demanda. Primero medir

En el laboratorio: AWS Academy trabaja en este modelo — el objetivo es crear y destruir recursos, no optimizar contratos.

Compromiso: pagar menos por lo predecible

Reservas y planes de ahorro: a cambio de comprometer consumo por uno a tres años, el proveedor descuenta hasta 72 %.

RESERVAS

compromiso atado a familia y región

mayor descuento, menor flexibilidad

ideal para carga base muy estable

pago: todo por anticipado, parcial o sin anticipo

PLANES DE AHORRO

compromiso de gasto por hora

aplica a familias, sistemas y regiones

más flexibles, descuento algo menor

hasta 72 % de ahorro publicado

se compromete el mínimo histórico de consumo, no el promedio — la demanda que no se usa también se paga

Spot: capacidad ociosa a precio de remate

El proveedor vende la capacidad que no está usando con descuentos publicados de hasta 90 % — a cambio, puede recuperarla.

hasta 90 %

de descuento publicado frente al precio bajo demanda

capacidad ociosa

el proveedor vende lo que no está usando en ese momento

interrumpible

la instancia puede ser reclamada: el diseño debe tolerarlo

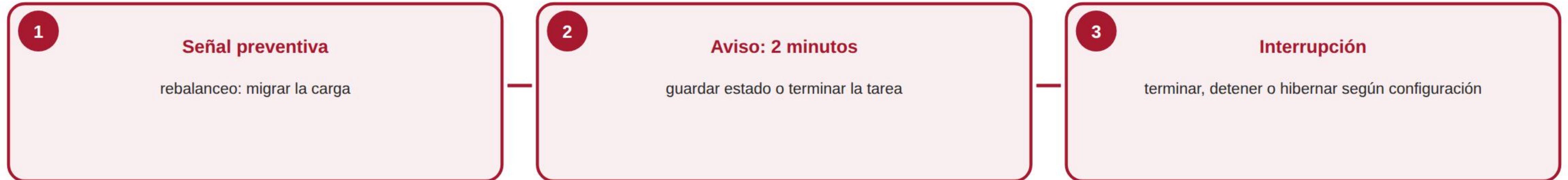
no acumulable

el consumo spot no está cubierto por los planes de ahorro

Contrato implícito: «yo te cobro una fracción, tú aceptas que la máquina puede desaparecer». Si la aplicación no puede cumplirlo, el ahorro es un riesgo.

Cómo se interrumpe una instancia spot

Aviso de dos minutos, tres formas de terminar y una señal preventiva que permite reaccionar antes.



Reacción por diseño: escuchar el aviso, guardar el trabajo y reintentar en otra instancia. Eso convierte spot en ingeniería, no en lotería.

Qué cargas pueden usar spot

Sin estado, con reintentos y con puntos de control: el patrón que convierte la interrupción en un evento trivial.

SÍ — tolerantes a interrupción

trabajos por lotes y análisis de datos
contenedores y pipelines de integración continua
cómputo de alto rendimiento por unidades
entornos de prueba y desarrollo

requisito: unidades independientes y reintentables

NO — sin tolerancia a interrupción

bases de datos monolíticas con transacciones
sesiones guardadas localmente
controladores únicos del sistema
procesos no repetibles sin efectos secundarios

prueba: ¿el sistema continúa solo si la máquina desaparece?

tres técnicas: puntos de control · colas de tareas · arquitecturas sin estado

La mezcla: cada carga al modelo que le corresponde

Base comprometida, picos spot, incertidumbre bajo demanda — una cartera, no un único modelo.

cartera de compra por tipo de demanda

DEMANDA BASE — compromiso (reservas / planes de ahorro)

existe todos los días; se calcula con el mínimo histórico, no con el promedio

PICOS — spot (capacidad ociosa)

predecibles en horario o temporada; requiere cargas tolerantes a interrupción

INCERTIDUMBRE — bajo demanda

cargas nuevas, experimentos y picos impredecibles; flexibilidad total

la arquitectura habilita la cartera: sin cargas sin estado no hay spot posible

Lo que no aparece en el precio por hora

Transferencia de salida, almacenamiento, instantáneas y licencias: el costo real de una arquitectura.



Transferencia de salida

se cobra por GB al salir a internet o entre regiones; la entrada normalmente no



Volúmenes

facturan mientras existan, incluso con la instancia detenida



Instantáneas

respaldos incrementales por almacenamiento; se acumulan si nadie los limpia



Licencias

sistemas y software comercial: incluidos o facturados aparte según la imagen

Consecuencia: el costo se estima por arquitectura — regiones, replicación, respaldos y tráfico — no por una instancia aislada.

Comparar tres estrategias con números

Ejercicio con supuestos didácticos explícitos: la mecánica del cálculo, no una tarifa real.

720

Estrategia A · todo bajo demanda ($10 \times 720 \text{ h} \times 0,10$)

≈ 409

B · base comprometida ($\sim 72 \%$) + variable bajo demanda

≈ 150

C · base comprometida + variable en spot ($\sim 90 \%$)

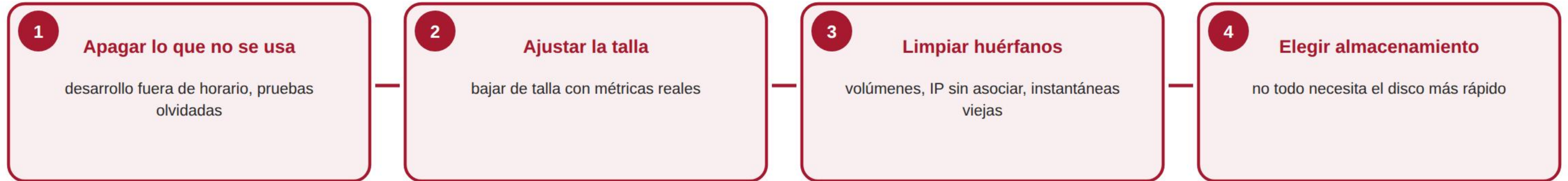
$10 \cdot 720 \text{ h}$

supuestos: 10 instancias, mes de 720 horas, precio 0,10

Supuestos didácticos: precio base, horas y cantidades son valores redondos de ejercicio; los descuentos son los publicados por el proveedor. No usar como cotización.

Ahorrar por diseño antes que por contrato

Apagar, ajustar la talla y limpiar recursos huérfanos rinde más que cualquier descuento sobre una carga mal dimensionada.



Secuencia profesional: medir → optimizar diseño → ajustar talla → evaluar compromiso. Los tres primeros pasos son reversibles.

Presupuesto y alertas: el freno antes de la sorpresa

En el laboratorio el presupuesto es limitado y visible; en producción se administra con alertas y etiquetas.



Presupuesto con alertas

monto máximo y notificaciones por umbral (50/80/100 %): la alerta avisa, no apaga



Análisis por servicio

ver qué componente crece: cómputo, almacenamiento o transferencia



Etiquetas

proyecto, dueño y ambiente: la factura se descompone por equipo o aplicación

En el laboratorio: AWS Academy tiene presupuesto acotado y visible; la disciplina de apagar y terminar es la misma que se aplica en producción.

Reservas o planes de ahorro: cómo elegir

Flexibilidad contra descuento: la decisión depende de cuánto puede cambiar la arquitectura durante el compromiso.

Reservas

- descuento atado a familia y región
- mayor ahorro posible
- correcto si la arquitectura permanece estable
- pago total, parcial o sin anticipo

Planes de ahorro

- compromiso de gasto por hora
- aplica a familias, sistemas y regiones
- correcto si la arquitectura va a evolucionar
- hasta 72 % de ahorro publicado

Regla común: se compromete el mínimo histórico de consumo, nunca el promedio — lo comprometido se paga aunque no se use.

Lo que queda de la Parte 3

Tres modelos, una cartera y un principio: el diseño de la aplicación decide qué precio se puede pagar.

100 %

bajo demanda: flexibilidad total, sin
compromiso ni riesgo

hasta 72 %

compromiso publicado sobre la demanda
base estable

hasta 90 %

spot publicado para cargas tolerantes a
interrupción

2 min

aviso de interrupción spot: el tiempo
para reaccionar por diseño

Principio de la parte: sin tolerancia a fallos no hay spot; sin demanda medida no hay compromiso seguro.



SEMANA 7 · CÓMPUTO EN LA NUBE: INSTANCIAS VIRTUALES, TIPOS, ESCALADO

Escalado y laboratorio

Parte 4 de 4 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 7 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Escalado y laboratorio: de una instancia a un sitio dinámico

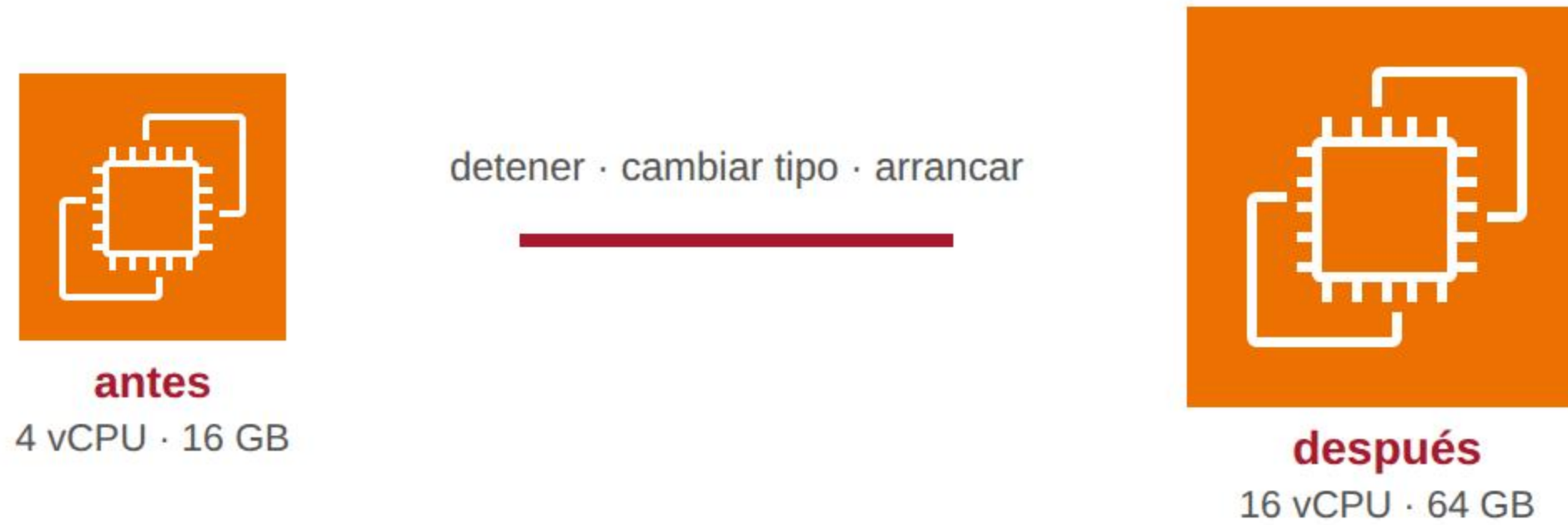
La demanda no es constante

Dimensionar para el pico desperdicia; dimensionar para el promedio colapsa en el pico — la tensión que resuelve el escalado.



Hacia arriba: la misma máquina, más grande

Más vCPU, más memoria, más disco en la instancia existente — simple, con límite físico y con interrupción.



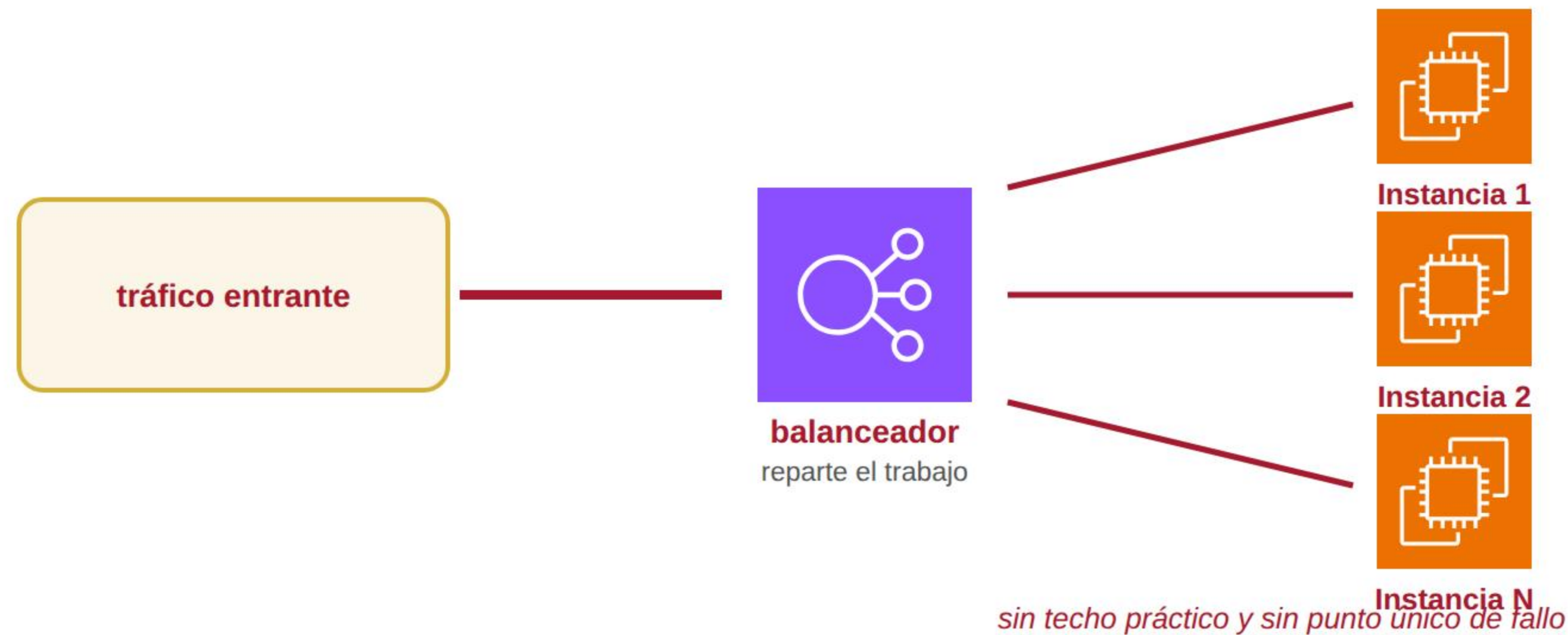
LÍMITES DEL VERTICAL

techo físico del catálogo de tallas
 interrupción al detener y arrancar
 un único servidor = punto único de fallo
útil como ajuste y para bases monolíticas

simple para la aplicación, limitado para el sistema

Hacia afuera: más máquinas iguales

Agregar instancias idénticas y repartir el trabajo — sin límite práctico, con dos condiciones de diseño.



CONDICIONES

- 1 · balanceador que distribuya
- 2 · instancias intercambiables
- sin datos locales imprescindibles
- *habilita redundancia y elasticidad*

Vertical contra horizontal

Dos direcciones, criterios distintos: la decisión se toma por límite, disponibilidad y costo.

Vertical (scale up)

- más capacidad en la misma máquina
- simple: no cambia la aplicación
- límite: catálogo de tallas
- punto único de fallo
- requiere detener y arrancar

Horizontal (scale out)

- más máquinas idénticas repartiendo trabajo
- sin techo práctico
- tolera la caída de una instancia
- crece sin interrupción de servicio
- exige balanceador y aplicación sin estado

En la práctica: los sistemas maduros combinan las dos — ajuste vertical dentro de un rango y escalado horizontal para la variación.

Sin estado: la propiedad que habilita todo

Si cada instancia puede atender cualquier solicitud, el grupo puede crecer, encogerse y reemplazarse sin que nadie lo note.



misma propiedad que exige spot: la máquina puede desaparecer sin perder el trabajo

Por qué la nube empuja al horizontal

Unidades estándar creadas por API en minutos: la economía de la nube está construida sobre máquinas intercambiables.



La unidad es estándar

crear una instancia es una operación de API;
crear diez es la misma operación repetida



La factura es por uso

pagar por unidad y tiempo hace racional
agregar capacidad temporal



La operación se simplifica

reemplazar, rotar versiones, distribuir entre
zonas y recuperarse de fallos

Cambio de mentalidad: no se persigue la máquina más grande; se diseña un sistema donde agregar máquinas normales sea trivial.

El balanceador de carga

El punto de entrada que reparte tráfico, verifica salud y permite crecer sin que el usuario lo note.



Híbrido y excepciones: dónde el vertical sigue mandando

La combinación razonable y el caso legítimo que la nube no resuelve por ti: las bases monolíticas.



Estrategia combinada

instancia base ajustada verticalmente +
instancias horizontales para la variación



Excepción: base monolítica

la coherencia transaccional impide repartir
el motor entre máquinas



Puente semana 7

la base administrada asume réplica, failover
y respaldo: el escalado deja de ser tuyo

Dos errores que evita: escalar horizontalmente una carga que exige coherencia total, y creer que el horizontal siempre es superior. El criterio es estructural.

Cuántas instancias: pruebas de carga y capacidad

El tamaño del grupo no se adivina: se calcula con métricas por instancia y una prueba que simule la demanda real.



La prueba de carga revela el recurso escaso: saturación de CPU pide más unidades o familia distinta; saturación de memoria pide otra decisión.

Elasticidad: la pieza que falta

Decidir automáticamente cuándo agregar o quitar instancias según métricas — tema de la semana 9.



escalabilidad = poder crecer · elasticidad = crecer y encogerse solo, pagando lo usado

El laboratorio de esta semana: sitio dinámico sobre EC2

Actividad calificada del 10 % — módulo 5 de AWS Academy, escenario de cafetería.

Lab de desafíos AWS — Módulo 5 · 10 %

Escenario de cafetería: sitio web dinámico ejecutándose sobre una instancia de cómputo. Se evalúa automáticamente revisando los recursos reales creados en la cuenta del estudiante.



Crear la instancia

plantilla y talla: Partes 1 y 2



Configurar la red

subred, dirección y grupo de seguridad:
semana 4



Cuidar el ciclo de vida

conservar o limpiar recursos: Parte 3

Nota: se califica contra los recursos reales de la cuenta, no contra los pasos marcados en pantalla.

Checklist antes de enviar el laboratorio

Seis verificaciones que evitan perder el 10 % por un detalle de configuración o un recurso olvidado.



Un lab con la instancia apagada o la aplicación caída se califica como no completado, aunque el trabajo previo haya sido correcto.

Semana 7 en cuatro ideas

Instancia, ciclo de vida, precio y escalado: el criterio completo para decidir cómputo.

1

instancia = máquina aislada por el hipervisor, creada desde una imagen

2

detener pausa · terminar destruye · la talla es reversible

3

modelos de precio = cartera según compromiso y tolerancia a fallos

4

crecer = horizontal sin estado + balanceador; vertical como excepción

Lab S6 · 10 %: sitio dinámico sobre EC2, escenario de cafetería — se califica contra los recursos reales. **Próxima semana S7:** bases administradas y backup, laboratorio de migración a RDS (10 %).